



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119198809 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 27

(21) 申请号 202411431809.X

(22) 申请日 2024.10.14

(71) 申请人 中国科学院上海高等研究院

地址 201210 上海市浦东新区张江高科技
园区海科路99号(72) 发明人 张海鹏 李中亮 罗红心 薛莲
司尚禹(74) 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
31002

专利代理师 邓琪 熊俊杰

(51) Int. Cl.

G01N 23/20008 (2018.01)

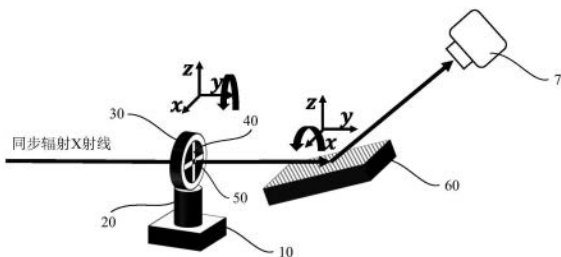
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

X射线成像装置及方法

(57) 摘要

本发明涉及一种X射线成像装置及方法,包括第一移动装置、角度调节装置、旋转装置、第二移动装置和样品台,第一移动装置用于使角度调节装置和旋转装置沿X轴和Z轴移动,角度调节装置用于使旋转装置绕X轴和绕Z轴旋转,旋转装置用于使第二移动装置和样品台绕Y轴旋转,样品台用于固定样品;样品台的下游依次设有晶体和探测器,同步辐射X射线穿过样品台上的样品后入射在晶体上,并产生非对称布拉格衍射,探测器可移动地位于衍射方向上,以接收衍射X射线。本发明的X射线成像装置及方法,无需复杂的光学元件,且光路结构简单,在降低制造成本的同时实现高分辨率大视场成像。



1. 一种X射线成像装置,其特征在于,包括第一移动装置、角度调节装置、旋转装置、第二移动装置和样品台,所述角度调节装置设于所述第一移动装置上,所述旋转装置设于所述角度调节装置上,所述第二移动装置设于所述旋转装置上,所述样品台设于所述第二移动装置上,所述第一移动装置用于使所述角度调节装置和所述旋转装置沿X轴和Z轴移动,所述角度调节装置用于使所述旋转装置绕X轴和绕Z轴旋转,所述旋转装置用于使所述第二移动装置和所述样品台绕Y轴旋转,所述样品台用于固定样品;所述样品台的下游依次设有晶体和探测器,同步辐射X射线穿过所述样品台上的样品后入射在所述晶体上,并产生非对称布拉格衍射,所述探测器可移动地位于衍射方向上,以接收衍射X射线。

2. 根据权利要求1所述的X射线成像装置,其特征在于,所述晶体水平配置或竖直配置。

3. 根据权利要求1所述的X射线成像装置,其特征在于,所述样品台为固定板或夹具。

4. 根据权利要求1所述的X射线成像装置,其特征在于,所述晶体由单晶硅、单晶锗、单晶金刚石以及蓝宝石中的一种制成。

5. 根据权利要求1所述的X射线成像装置,其特征在于,所述晶体位于第一位移台上,所述第一位移台用于将所述晶体移入或移出光路,并调节所述晶体的姿态,以调节X射线的入射角。

6. 根据权利要求1所述的X射线成像装置,其特征在于,所述探测器位于第二位移台上,所述第二位移台用于将所述探测器移入或移出光路,并调节所述探测器的姿态。

7. 一种X射线成像方法,其特征在于,采用如权利要求1-6中任一项所述的X射线成像装置进行成像且包括以下步骤:

S100:通过第一移动装置将旋转装置移入光路,并通过角度调节装置使旋转装置的旋转面与X射线垂直;

S200:通过所述第一移动装置移动所述旋转装置,以使所述旋转装置的旋转中心与X射线共线,并确定所述旋转装置的旋转中心在探测器中的像素位置;

S300:将划分为多个区域的待测样品固定在样品台上;

S400:针对所述待测样品的每个区域,通过所述第二移动装置移动所述待测样品,以使该区域显示在所述旋转中心在探测器中的像素位置;然后通过所述旋转装置使所述待测样品旋转,且每隔预设角度,通过所述探测器获取一张该区域的一维放大图像;将该区域的各一维放大图像进行重建,得到该区域的二维放大图像;

S500:将各区域的二维放大图像进行拼接,得到所述待测样品的完整二维放大图像。

8. 根据权利要求7所述的X射线成像方法,其特征在于,步骤S100具体包括:

S110:引入一可见光,将所述可见光调节至与X射线共线;

S120:在所述旋转装置的旋转面上紧密贴合一层反射镜;

S130:通过所述角度调节装置使所述旋转装置绕X轴和/或绕Y轴旋转,以使所述可见光在所述反射镜上的反射光与入射光重合;

S140:拆除所述反射镜。

9. 根据权利要求8所述的X射线成像方法,其特征在于,步骤S200具体包括:

S210:在所述样品台上固定具有特征标识的定标靶,通过所述第一移动装置移动所述旋转装置,使所述可见光照射在所述旋转装置的旋转中心附近;

S220:将所述探测器移入光路,并通过所述第二移动装置将所述定标靶移动至所述旋

转装置的旋转中心附近,以在所述探测器上形成所述定标靶的图像;

S230:使所述旋转装置旋转,并在旋转过程中通过所述第一移动装置移动所述旋转装置以及通过所述第二移动装置移动所述样品台上的定标靶,以使所述定标靶在所述探测器中的像素位置保持不动;

S240:将所述晶体移入光路,并调节所述晶体的姿态,使其与X射线的夹角为布拉格角,并将所述探测器移动至与X射线的衍射方向垂直,以在所述探测器上形成所述定标靶的放大图像;

S250:使所述旋转装置旋转,并在旋转过程中通过所述第一移动装置移动所述旋转装置以及通过所述第二移动装置移动所述样品台上的定标靶,以使所述定标靶的标识特征在所述探测器中的像素位置保持不动,记录此时的标识特征在所述探测器中的像素位置,作为旋转中心在所述探测器中的像素位置。

10. 根据权利要求9所述的X射线成像方法,其特征在于,所述定标靶具有旋转对称性。

X射线成像装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及X射线成像技术领域,更具体地涉及一种X射线成像装置及方法。

背景技术

[0002] 同步辐射是接近光束带电粒子在磁场中沿户型轨道运动时释放出的从远红外到X射线范围的连续谱电磁波,具有宽光谱,高强度,高准直,高相干,高偏振,精确可控等优点,故广泛应用于生命医学,环境检测,材料探伤等领域。不断进步的科学技术对于X射线成像提出全新的要求,例如生命科学中对细胞器、大分子的观察,材料科学中对锂枝晶细节构造的追踪,都要求更高的空间分辨及更大的成像视场。

[0003] 传统X射线成像方法包括(1)全场透射X射线成像、(2)扫描透射X射线成像、(3)X射线相干衍射成像等。全场透射或扫描透射X射线成像的空间分辨能达到纳米尺度,但是其成像系统复杂,且需要高精密的X射线光学元件。X射线相干衍射成像分辨率可达到原子尺度,且成像结构简单,但对光源相干性和图像重建算法均有较高的要求。

[0004] 因此,亟需发展出一种对光源相干性无要求,结构简单稳定(无需精密X射线光学元件),分辨率和视场超越探测器,且能加载多种成像衬度的大视场高分辨成像方法。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种X射线成像装置及方法,以实现光源相干性无要求的大视场、高分辨率X射线成像。

[0006] 基于上述目的,本发明一方面提供一种X射线成像装置,包括第一移动装置、角度调节装置、旋转装置、第二移动装置和样品台,所述角度调节装置设于所述第一移动装置上,所述旋转装置设于所述角度调节装置上,所述第二移动装置设于所述旋转装置上,所述样品台设于所述第二移动装置上,所述第一移动装置用于使所述角度调节装置和所述旋转装置沿X轴和Z轴移动,所述角度调节装置用于使所述旋转装置绕X轴和绕Z轴旋转,所述旋转装置用于使所述第二移动装置和所述样品台绕Y轴旋转,所述样品台用于固定样品;所述样品台的下游依次设有晶体和探测器,同步辐射X射线穿过所述样品台上的样品后入射在所述晶体上,并产生非对称布拉格衍射,所述探测器可移动地位于衍射方向上,以接收衍射X射线。

[0007] 进一步地,所述晶体水平配置或竖直配置。

[0008] 进一步地,所述样品台为固定板或夹具。

[0009] 进一步地,所述晶体由单晶硅、单晶锗、单晶金刚石以及蓝宝石中的一种制成。

[0010] 进一步地,所述晶体位于第一位移台上,所述第一位移台用于将所述晶体移入或移出光路,并调节所述晶体的姿态,以调节X射线的入射角。

[0011] 进一步地,所述探测器位于第二位移台上,所述第二位移台用于将所述探测器移入或移出光路,并调节所述探测器的姿态。

[0012] 本发明的X射线成像装置,无需复杂的光学元件,且光路结构简单,在降低制造成

本的同时实现高分辨率大视场成像;采用单块晶体,且可调节晶体配置改善衍射效率,提高成像质量。

[0013] 本发明另一方面提供一种X射线成像方法,其采用如上所述的X射线成像装置进行成像且包括以下步骤:

[0014] S100:通过第一移动装置将旋转装置移入光路,并通过角度调节装置使旋转装置的旋转面与X射线垂直;

[0015] S200:通过所述第一移动装置移动所述旋转装置,以使所述旋转装置的旋转中心与X射线共线,并确定所述旋转装置的旋转中心在探测器中的像素位置;

[0016] S300:将划分为多个区域的待测样品固定在样品台上;

[0017] S400:针对所述待测样品的每个区域,通过所述第二移动装置移动所述待测样品,以使该区域显示在所述旋转中心在探测器中的像素位置;然后通过所述旋转装置使所述待测样品旋转,且每隔预设角度,通过所述探测器获取一张该区域的一维放大图像;将该区域的各一维放大图像进行重建,得到该区域的二维放大图像;

[0018] S500:将各区域的二维放大图像进行拼接,得到所述待测样品的完整二维放大图像。

[0019] 进一步地,步骤S100具体包括:

[0020] S110:引入一可见光,将所述可见光调节至与X射线共线;

[0021] S120:在所述旋转装置的旋转面上紧密贴合一层反射镜;

[0022] S130:通过所述角度调节装置使所述旋转装置绕X轴和/或绕Y轴旋转,以使所述可见光在所述反射镜上的反射光与入射光重合;

[0023] S140:拆除所述反射镜。

[0024] 进一步地,步骤S200具体包括:

[0025] S210:在所述样品台上固定具有特征标识的定标靶,通过所述第一移动装置移动所述旋转装置,使所述可见光照射在所述旋转装置的旋转中心附近;

[0026] S220:将所述探测器移入光路,并通过所述第二移动装置将所述定标靶移动至所述旋转装置的旋转中心附近,以在所述探测器上形成所述定标靶的图像;

[0027] S230:使所述旋转装置旋转,并在旋转过程中通过所述第一移动装置移动所述旋转装置以及通过所述第二移动装置移动所述样品台上的定标靶,以使所述定标靶在所述探测器中的像素位置保持不动;

[0028] S240:将所述晶体移入光路,并调节所述晶体的姿态,使其与X射线的夹角为布拉格角,并将所述探测器移动至与X射线的衍射方向垂直,以在所述探测器上形成所述定标靶的放大图像;

[0029] S250:使所述旋转装置旋转,并在旋转过程中通过所述第一移动装置移动所述旋转装置以及通过所述第二移动装置移动所述样品台上的定标靶,以使所述定标靶的标识特征在所述探测器中的像素位置保持不动,记录此时的标识特征在所述探测器中的像素位置,作为旋转中心在所述探测器中的像素位置。

[0030] 进一步地,所述定标靶具有旋转对称性。

[0031] 本发明的X射线成像方法,通过第一移动装置、角度调节装置、旋转装置和第二移动装置可使样品位于旋转装置的旋转中心,并使X射线垂直照射样品,以得到旋转装置旋转

不同角度时的样品的一维放大图像,从而根据各角度的一维放大图像重建得到样品的二维放大图像,本发明的X射线成像方法无需复杂的光学元件,即可实现高分辨率大视场成像,成本低。

附图说明

[0032] 图1为根据本发明实施例的X射线成像装置的结构示意图;

[0033] 图2为根据本发明实施例的X射线成像装置的俯视图;

[0034] 图3为根据本发明实施例的X射线成像方法的流程图。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述。

[0036] 如图1和图2所示,本发明实施例提供一种X射线成像装置,包括第一移动装置10、角度调节装置20、旋转装置30、第二移动装置40和样品台50,角度调节装置20设于第一移动装置10上,旋转装置30设于角度调节装置20上,第二移动装置40设于旋转装置30上,样品台50设于第二移动装置40上,第一移动装置10用于使角度调节装置20和旋转装置30沿X轴和Z轴移动,角度调节装置20用于使旋转装置30绕X轴和绕Z轴旋转,旋转装置30用于使第二移动装置40和样品台50绕Y轴旋转,样品台50用于固定样品;样品的下游依次设有晶体60和探测器70,同步辐射X射线穿过样品台50上的样品后入射在晶体60上,并产生非对称布拉格衍射,探测器70位于衍射方向上,以接收衍射X射线,从而实现样品的大视场、高分辨率成像。

[0037] 在一些实施例中,晶体60为斜切晶体,其可水平配置或竖直配置,用于实现非对称布拉格衍射,从而实现高分辨率成像。

[0038] 在成像时,可先将晶体60和探测器70移入光路,并调节晶体60的姿态,使其表面与X射线之间的夹角(即X射线的入射角)为布拉格角,同时调节探测器70的姿态,使探测器70与衍射方向垂直,以便衍射X射线可垂直入射至探测器70的接收面上;然后通过第一移动装置10移动旋转装置30,使X射线经过其旋转中心,并通过角度调节装置20调节旋转装置30的姿态,使其旋转面与X射线垂直(即与图中Y轴方向垂直),然后再通过第二移动装置40将样品台50上的样品的待测区域移动至旋转装置30的旋转中心处,这样,X射线可照射在样品的待测区域,探测器70则可对样品的待测区域进行成像,然后通过旋转装置30使样品绕Y轴旋转,每旋转预设角度(例如 β 度),探测器70可获取一张一维放大图像,当旋转360度后,可得到360/ β 张放大图像,利用预设的重建算法对这些放大图像进行处理,可以得到样品的待测区域的二维高分辨图像;然后可通过第二移动装置40移动样品台50,使样品的其他区域移动至旋转装置30的旋转中心,利用同样的方法,可得到样品的其他区域的二维高分辨图像,然后将样品的所有区域的二维高分辨率图像拼接,可以得到样品的二维高分辨率图像。

[0039] 在一些实施例中,样品台50可以为固定板,样品可通过粘接固定在固定板上。固定板的制作材料包括但不限于硼等刚性但对X射线透光率高的材质,以使固定板具有刚性和高透光率。在另外一些实施例中,样品台50也可以为夹具或者任何其他合适的用于固定样品的工具。

[0040] 在一些实施例中,晶体60的制作材料包括但不限于高品质的单晶硅、单晶锗、单晶金刚石以及蓝宝石等具有完美晶格结构及X射线衍射效率的晶体材料。

[0041] 晶体60的非对称系数(即放大系数)为: $M = \sin(\theta + \alpha) / \sin(\theta - \alpha)$, 其中 θ 为晶体60的布拉格角, α 为晶体60的斜切角(即晶体布拉格衍射指数面与晶体表面的夹角)。晶体60的布拉格角和斜切角可由厂家直接提供,或者通过本发明的X射线成像装置测量得到,其测量方法如下:

[0042] 通过第一移动装置10将旋转装置30和其上的样品移出光路,将待测晶体60和探测器70移入光路,将待测晶体60绕X轴旋转,使待测晶体60的表面与X射线成不同的角度,并通过探测器70记录不同角度下衍射光的强度,以得到待测晶体60的摇摆曲线,摇摆曲线的峰值(即强度最大值)对应的角度即为第一方向的布拉格角 θ_1 ,然后将待测晶体60绕Z轴旋转180度,测量此时的待测晶体60的摇摆曲线,并得到第二方向的布拉格角 θ_2 ,由此得到待测晶体60的斜切角为 $\alpha = 1/2(\theta_1 + \theta_2)$,第一方向的非对称系数为 $M_1 = \sin(\theta_1 + \alpha) / \sin(\theta_1 - \alpha)$,第二方向的非对称系数为 $M_2 = \sin(\theta_2 + \alpha) / \sin(\theta_2 - \alpha)$,当M大于1时,说明晶体60沿该方向放置时,会对样品进行放大,当M小于1时,说明晶体沿该方向放置时,会对样品进行缩小。在本发明中,可使晶体沿M大于1的方向放置,以实现样品的放大成像。

[0043] 在一些实施例中,晶体60可位于第一位移台(图中未示出)上,探测器70可位于第二位移台(图中未示出)上,第一位移台用于将晶体60移入或移出光路,并调节晶体60的姿态(例如使晶体60绕X轴旋转),以调节X射线的入射角;第二位移台用于将探测器70移入或移出光路,并调节探测器70的姿态,以使衍射光与探测器70垂直。

[0044] 在一些实施例中,旋转装置30可以为空心圆柱,第二移动装置40可内嵌在其中空部内,旋转装置30的旋转中心为空心圆柱的轴,旋转面则为空心圆柱的圆形面。

[0045] 在一些实施例中,探测器70可以为光电二极管或X射线阵列探测器,且可根据需要通过第二位移台切换不同的探测器,例如,在测量晶体60的摇摆曲线时,可将光电二极管移入光路,在对样品进行成像时,则将X射线阵列探测器移入光路。

[0046] 本发明实施例的X射线成像装置,无需复杂的光学元件,且光路结构简单,在降低制造成本的同时实现高分辨率大视场成像;采用单块晶体,且可调节晶体配置改善衍射效率,提高成像质量。

[0047] 如图3所示,本发明实施例还提供一种X射线成像方法,其利用上述实施例的X射线成像装置进行成像,且包括以下步骤:

[0048] S100:通过第一移动装置10将旋转装置30移入光路,并通过角度调节装置20使旋转装置30的旋转面与X射线垂直。

[0049] 在一些实施例中,步骤S100具体包括以下步骤:

[0050] S110:引入一束可见光(例如激光),并将可见光调节至与X射线共线;

[0051] S120:在旋转装置30的旋转面上紧密贴合一层反射镜;

[0052] S130:通过角度调节装置20使旋转装置30绕X轴和/或绕Y轴旋转,以使可见光在反射镜上的反射光与入射光重合;

[0053] S140:拆除旋转装置30上的反射镜。

[0054] 在步骤S110中,可先将X射线的光斑调小(以便精确定位),然后在X射线的光路上依次放置多个曝光纸,X射线会在各曝光纸上显露出痕迹,然后在每个曝光纸上的X射线的痕迹处打孔,然后调节可见光的姿态,使其依次穿过所有的孔,即可使可见光与X射线共线。

[0055] S200:通过第一移动装置10移动旋转装置30,以使旋转装置30的旋转中心与X射线

共线,并确定旋转装置30的旋转中心在探测器70中的像素位置。

[0056] 在一些实施例中,步骤S200具体包括:

[0057] S210:在样品台50上固定具有特征标识的定标靶,通过第一移动装置10移动旋转装置30,使可见光照射在旋转装置30的旋转中心附近;

[0058] S220:将探测器70移入光路,并通过第二移动装置40将定标靶移动至旋转装置30的旋转中心附近,以在探测器70上形成定标靶的图像;

[0059] S230:使旋转装置30旋转,并在旋转过程中通过第一移动装置10移动旋转装置30以及通过第二移动装置40移动样品台50上的定标靶,以使定标靶在探测器70中的像素位置保持不动;

[0060] S240:将晶体60移入光路,并调节晶体60的姿态,使其与X射线的夹角为布拉格角,并将探测器70移动至与X射线的衍射方向垂直,以在探测器70上形成定标靶的放大图像;

[0061] S250:使旋转装置30旋转,并在旋转过程中通过第一移动装置10移动旋转装置30以及通过第二移动装置40移动样品台50上的定标靶,以使定标靶的标识特征在探测器70中的像素位置保持不动,记录此时的标识特征在探测器70中的像素位置,作为旋转中心在探测器70中的像素位置。

[0062] 步骤S230用于初步确定旋转中心的位置,步骤S240-S250用于精确确定旋转中心的位置。在确定旋转中心在探测器70中的像素位置后,可将定标靶拆除。

[0063] S300:将划分为多个区域的待测样品固定在样品台50上。

[0064] 待测样品可能较大,无法全部在探测器70上成像,因此可先将待测样品划分为多个区域,以便对每个区域分别进行成像。

[0065] S400:针对待测样品的每个区域,通过第二移动装置40移动待测样品,以使该区域显示在旋转中心在探测器70中的像素位置;然后通过旋转装置30使待测样品旋转,且每隔预设角度,通过探测器70获取一张该区域的一维放大图像;将该区域的各一维放大图像进行重建,得到该区域的二维放大图像。

[0066] S500:将各区域的二维放大图像进行拼接,得到待测样品的完整二维放大图像。

[0067] 在一些实施例中,定标靶具有旋转对称性,例如可以为金属球。

[0068] 本发明实施例的X射线成像方法,通过第一移动装置10、角度调节装置20、旋转装置30和第二移动装置40可使样品位于旋转装置30的旋转中心,并使X射线垂直照射样品,以得到旋转装置30旋转不同角度时的样品的一维放大图像,从而根据各角度的一维放大图像重建得到样品的二维放大图像,本发明的X射线成像方法无需复杂的光学元件,即可实现高分辨率大视场成像,成本低。

[0069] 以上所述的,仅为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明的范围,本发明的上述实施例还可以做出各种变化。即凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。

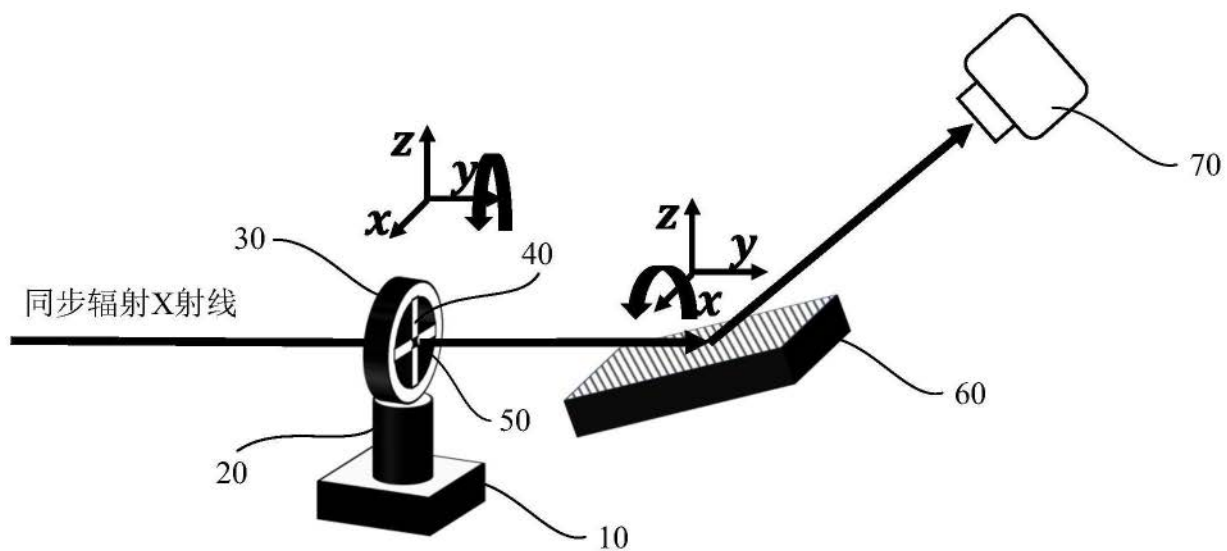


图1

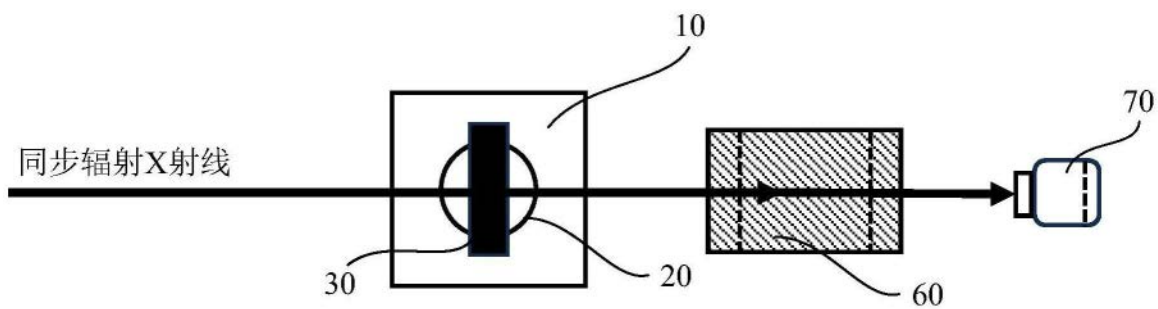


图2

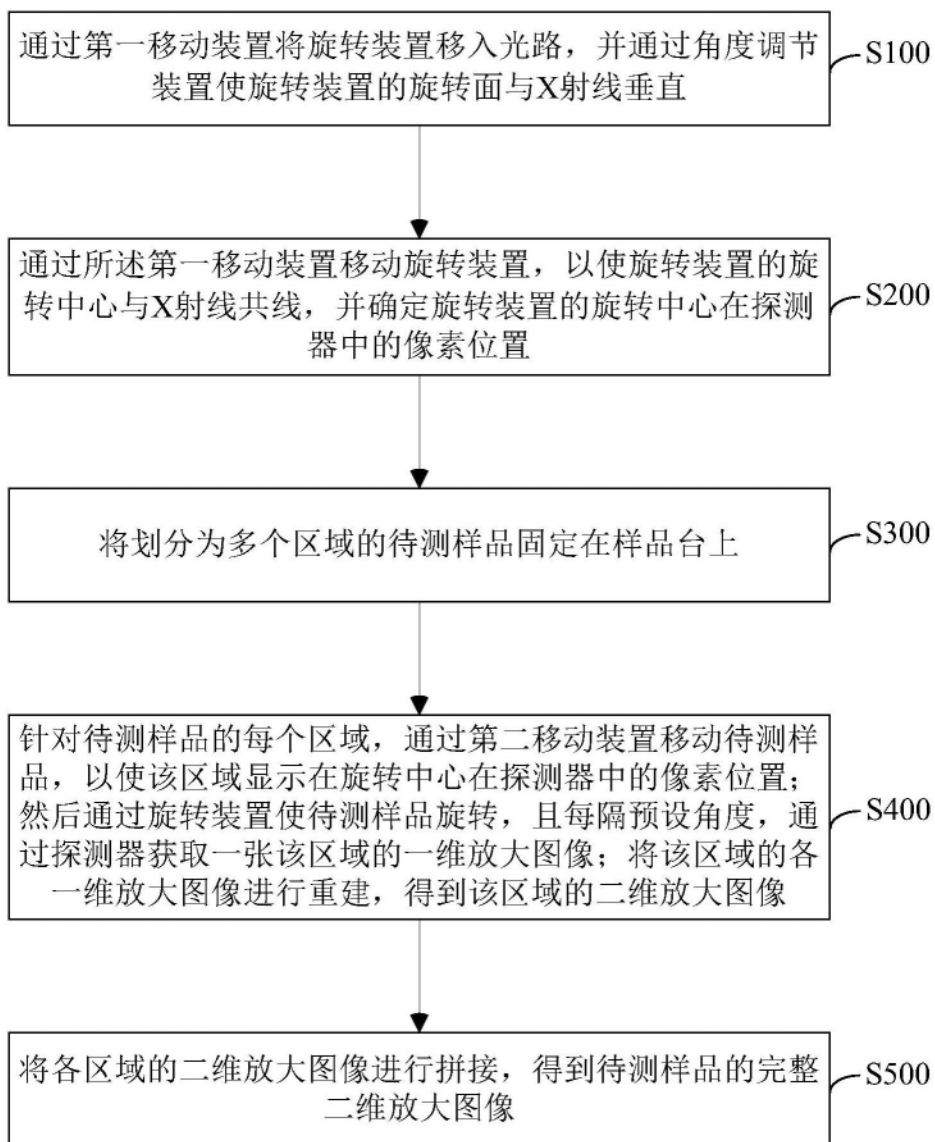


图3